

Evidencias - Método de la Falsa Posición

Datos del estudiante

Estudiante: Andrey Felipe Pinto Uribe

Código: 0192177

Entorno recomendado: PyCharm / Python

Objetivo

El programa implementa el método de la falsa posición para aproximar una raíz de una función continua usando un intervalo inicial con cambio de signo.

Archivos de entrega

Código fuente: Metodo_Falsa_Posicion_0192177_Andrey_Felipe_Pinto_Uribe.py

Documento PDF: Evidencias_Falsa_Posicion_0192177_Andrey_Felipe_Pinto_Uribe.pdf

Método de la Falsa Posición

Evidencia del desarrollo del código fuente

```
1  """
2  Método de la Falsa Posición
3  Estudiante: Andrey Felipe Pinto Uribe
4  Código: 0192177
5
6  Archivo preparado para entrega en Moodle. Contiene la implementación,
7  un ejemplo de ejecución y validaciones básicas de entrada.
8  """
9
10 from dataclasses import dataclass
11 from typing import Callable, List
12
13
14 @dataclass
15 class IteracionFalsaPosicion:
16     numero: int
17     a: float
18     b: float
19     c: float
20     fc: float
21     error: float
22
23
24 @dataclass
25 class ResultadoFalsaPosicion:
26     raiz: float
27     iteraciones: int
28     convergio: bool
29     historial: List[IteracionFalsaPosicion]
30
31
32 def falsa_posicion(
33     funcion: Callable[[float], float],
34     a: float,
35     b: float,
36     tolerancia: float = 1e-6,
37     max_iter: int = 100,
38 ) -> ResultadoFalsaPosicion:
39     if a >= b:
40         raise ValueError("El extremo izquierdo debe ser menor que el derecho.")
41     if tolerancia <= 0:
42         raise ValueError("La tolerancia debe ser positiva.")
43     if max_iter <= 0:
44         raise ValueError("El número máximo de iteraciones debe ser positivo.")
45
46     fa = funcion(a)
47     fb = funcion(b)
48
49     if fa == 0:
50         return ResultadoFalsaPosicion(raiz=a, iteraciones=0, convergio=True, historial=[])
51     if fb == 0:
52         return ResultadoFalsaPosicion(raiz=b, iteraciones=0, convergio=True, historial=[])
53     if fa * fb > 0:
54         raise ValueError("La función debe cambiar de signo en el intervalo [a, b].")
```

Evidencia de ejecución y resultados obtenidos

python Metodo_Falsa_Posicion_0192177_Andrey_Felipe_Pinto_Urbe.py

Método de la Falsa Posición					
i	a	b	c	f(c)	error
1	1.000000	2.000000	1.333333	-9.629630e-01	1.000000e+00
2	1.333333	2.000000	1.462687	-3.333389e-01	1.293532e-01
3	1.462687	2.000000	1.504019	-1.018180e-01	4.133244e-02
4	1.504019	2.000000	1.516331	-2.989480e-02	1.231156e-02
5	1.516331	2.000000	1.519919	-8.675066e-03	3.587985e-03
6	1.519919	2.000000	1.520957	-2.508805e-03	1.038931e-03
7	1.520957	2.000000	1.521258	-7.248228e-04	3.002678e-04
8	1.521258	2.000000	1.521344	-2.093499e-04	8.673511e-05
9	1.521344	2.000000	1.521370	-6.046133e-05	2.505031e-05
10	1.521370	2.000000	1.521377	-1.746113e-05	7.234550e-06
11	1.521377	2.000000	1.521379	-5.042711e-06	2.089317e-06
12	1.521379	2.000000	1.521379	-1.456314e-06	6.033863e-07

Raiz aproximada: 1.5213794618
Iteraciones: 12
Verificacion f(raiz): -1.4563135953e-06

Validación del funcionamiento

Proceso realizado

Se desarrolló el algoritmo en Python con funciones separadas, validaciones de datos de entrada y un ejemplo ejecutable desde consola.

Prueba realizada

El programa fue ejecutado localmente y la salida incluida en este PDF corresponde al resultado real obtenido al correr el archivo .py entregado.

Conclusión

La ejecución finaliza sin errores y muestra resultados coherentes para el caso de prueba seleccionado, evidenciando el correcto funcionamiento del método implementado.